

Мозаик из Лина

Село Лин, смештено на брду изнад Охридског језера, чува подне мозаике базилике из шестог века. Мозаици, откривени 1967. године, садрже геометријске, биљне и животињске мотиве.

Конзерватори припремају дигиталну реконструкцију једног оштећеног панела са геометријским мотивима. Панел је представљен матрицом A димензија $N \times M$, чији су елементи ненегативне целобројне вредности интензитета. Реконструкцијом се могу обновити изгледели детаљи повећавањем интензитета, али се забележени детаљи не смеју брисати његовим смањивањем.

Матрица B је **битонична** ако постоји **вршно поље** (p, q) такво да вредности у свакој врсти расту до колоне q , а затим опадају, и вредности у свакој колони расту до врсте p , а затим опадају. Прецизније:

- $B[i][1] \leq \dots \leq B[i][q] \geq \dots \geq B[i][M]$ за сваку врсту i ;
- $B[1][j] \leq \dots \leq B[p][j] \geq \dots \geq B[N][j]$ за сваку колону j .

Све неједнакости су нестроге, па суседне вредности могу бити једнаке. Вршно поље може бити и на граници матрице. Ако је $p = 1$, свака колона је нерастућа; ако је $p = N$, свака колона је неоппадајућа. Слично, $q = 1$ значи да је свака врста нерастућа, док $q = M$ значи да је свака врста неоппадајућа.

За свако поље изаберите цео број $B[i][j] \geq A[i][j]$. Цена рестаурације једног поља је $B[i][j] - A[i][j]$, а укупна цена рестаурације једнака је збиру цена рестаурације свих поља.

Пронађите битоничну реконструкцију са најмањом укупном ценом.

Формат улаза

У првом реду налазе се два цела броја N и M .

У сваком од наредних N редова налази се по M целих бројева који представљају матрицу A .

Формат излаза

У првом реду испишите најмању укупну цену.

У другом реду испишите координате p и q једног вршног поља ваше матрице, при чему индексирање почиње од 1.

У сваком од наредних N редова испишите по M целих бројева који представљају матрицу B .

Прихвата се било која оптимална матрица, заједно са вршним пољем у односу на које је она битонична.

Ограничења

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $0 \leq A[i][j] \leq 10^9$

Подзадаци

Подзатак	Поени	Додатна ограничења
1	7	$N = M = 1$
2	13	$N = 1$ или $M = 1$
3	20	$N, M \leq 30$
4	25	$N, M \leq 300$
5	35	Нема додатних ограничења.

Примери

Пример 1

Улаз:

```
3 3
1 8 2
5 3 4
2 6 1
```

Излаз:

```
5
2 2
1 8 2
5 8 4
2 6 1
```

Само се вредност централног поља повећава са 3 на 8, па је цена 5.

Обратите пажњу на то да је вршно поље централно поље, које је на почетку имало интензитет 3, а **не** поље које је на почетку имало највећи интензитет, 8. Избор поља са највећим почетним интензитетом за вршно поље овде није оптималан: најбоља реконструкција са вршним пољем на позицији (1, 2) има цену 9.

Пример 2

Улаз:

```
1 7
7 1 9 2 6 3 5
```

Излаз:

```
12
1 3
7 7 9 6 6 5 5
```

Када матрица има само једну врсту, вредности у њој треба да расту до колоне q , а затим да опадају. За $q = 3$, повећање вредности три поља има укупну цену $6 + 4 + 2$, а ниједан други избор вредности q не даје мању цену.

Пример 3

Улаз:

```
2 3
5 1 5
1 1 1
```

Излаз:

```
4
1 1
5 5 5
1 1 1
```

Вршно поље се налази у горњем левом углу, па вредности у свакој врсти и у свакој колони чине нерастући низ. Вредност поља са интензитетом 1 у горњој врсти мора се повећати на 5, јер се оно налази између два поља са интензитетом 5, а горња врста мора бити нерастућа.